

Algoritmos e Estruturas de Dados I

prof. Didier A. Vega-Oliveros

Atividade **Opcional** sobre Grafos: Exercícios teórico-práticos

Submeter a resolução/respostas dos exercícios num arquivo **pdf**. O nome do arquivo deve ser ***nome_sobrenome_exercicioTeoricoPratico.pdf***

Submeter os códigos feitos em C para resolução da parte prática no arquivo ***nome_sobrenome_exercicioTeoricoPratico.c***

IMPORTANTE: Para ser avaliado o bônus devem ser entregues as respostas ou soluções de TODOS os pontos. Em outras palavras, se faltar a resposta de algum ponto, não será aceita nem avaliada a atividade.

Parte teórica:

- 1) Explique brevemente a diferença entre grafos dirigidos e não-dirigidos e auto-conexões (laços). Dê exemplos onde cada um deles seria mais apropriado.
 - 2) Brevemente comente e compare a busca em largura e a busca em profundidade em grafos.
 - a. Em quais situações uma pode ser mais vantajosa ou útil que a outra?
 - b. Apresente um grafo de exemplo e realize a busca em largura e a busca em profundidade nele.
 - 3) Podemos afirmar que para todo grafo de N nós com M arestas que têm a mesma quantidade de arestas que nós é conexo? Isto é $N == M$. Demonstre ou apresente um contra-exemplo.
-

Parte prática:

São fornecidos três arquivos de listas de adjacências [*grafo1.txt*, *grafo2.txt*, *grafo3.txt*], que são grafos do mundo real. Na primeira linha dos arquivos temos o cabeçalho que é: **Source Target Weight**, onde Source indica o primeiro nó, Target o nó destino e Weight o possível peso da aresta.

Assuma os grafos como não-direcionados, não-ponderados e sem auto-conexões.

Algoritmos e Estruturas de Dados I

prof. Didier A. Vega-Oliveros

- 4) Leia um arquivo de lista de adjacência e construa o correspondente grafo.
 - a. Brevemente explique e justifique como representou o grafo no código.
 - b. Imprima o número total de nós ou vértices do grafo (N).
 - c. Imprima o número total de arestas do grafo (M).
- 5) Para o grafo depois de lido, calcule as seguintes medidas:
 - a. O grau médio do grafo ($\langle k \rangle$). O grau médio é a média do grau entre todos os vértices ou nós do grafo.
 - b. O grau do maior hub do grafo ($k_{\max}$). Trata-se do nó com o maior grau do grafo.
- 6) Calcule o diâmetro do grafo. O diâmetro é o maior valor entre os menores caminhos entre todos os pares de vértices. Para deixar mais claro:
 1. **Caminhos Mínimos:** Para cada par de vértices (u,v) no grafo, é a distância mínima entre eles, ou seja, o comprimento do caminho mais curto que os conecta.
 2. **Maior Distância:** O diâmetro do grafo é o maior valor dentre todos esses caminhos mínimos.

Preencha e apresente a seguinte tabela com os resultados anteriores:

	Número de nós (N)	Número de arestas (M)	Grau médio do grafo ($\langle k \rangle$)	Maior <i>Hub</i> do grafo ($k_{\max}$)	Diâmetro do grafo
grafo1					
grafo2					
grafo3					